

PROJECT PHOENIX BIB KNOWLEDGE LIBRARY

Brewster Integrated Bibliotheek

Exportdatum: 2026-06-26T19:36:56

Branch: baoees-v3

Commit: 232da22

Working tree clean: False

Aantal Markdown-bestanden: 30

INHOUD

- 00_BIB_INDEX.md
- 01_MASTER_KNOWLEDGE/BREWSTER_ENGINEERING_WIZARD_LIFEVISION.md
- 01_MASTER_KNOWLEDGE/PROJECT_PHOENIX_CORE_KNOWLEDGE.md
- 01_MASTER_KNOWLEDGE/PROJECT_PHOENIX_SYSTEM_ARCHITECTURE.md
- 01_MASTER_KNOWLEDGE/README.md
- 02_PROJECTS/BRUYNZEEL_WATERFRONT_PROJECT_KNOWLEDGE.md
- 02_PROJECTS/MOSKEE_BUNSCHOTEN_PROJECT_KNOWLEDGE.md
- 02_PROJECTS/PLUTOSTRAAT_PROJECT_KNOWLEDGE.md
- 02_PROJECTS/README.md
- 03_ENGINES/AAIE_ENGINE_KNOWLEDGE.md
- 03_ENGINES/AUTOMATIC_GROUNDWATER_FOUNDATION_ENGINE.md
- 03_ENGINES/BIB_EXPORT_ENGINE_KNOWLEDGE.md
- 03_ENGINES/README.md
- 03_ENGINES/STEE_ENGINE_KNOWLEDGE.md
- 04_STANDARDS_AND_RULES/PROJECT_PHOENIX_STANDARDS.md
- 04_STANDARDS_AND_RULES/README.md
- 05_TEMPLATES/PROJECT_INPUT_TEMPLATE.md
- 05_TEMPLATES/README.md
- 05_TEMPLATES/REPORT_OUTPUT_TEMPLATE.md
- 06_WORKFLOWS/AUTONOMOUS_PROJECT_WORKFLOW.md
- 06_WORKFLOWS/README.md
- 07_LESSONS_LEARNED/DASHBOARD_ENGINE_FIXES.md
- 07_LESSONS_LEARNED/README.md
- 08_SOURCE_EVIDENCE/README.md
- 08_SOURCE_EVIDENCE/SOURCE_EVIDENCE_RULES.md
- 09_ASSUMPTIONS/PROJECT_PHOENIX_ASSUMPTIONS.md
- 09_ASSUMPTIONS/README.md
- 10_EXPORTS/BIB_EXPORT_ENGINE_DESIGN.md
- 10_EXPORTS/BIB_EXPORT_PLAN.md
- 10_EXPORTS/README.md

00_BIB_INDEX.md

PROJECT PHOENIX BIB

BIB = Brewster Integrated Bibliotheek.

Status: centrale kennisbibliotheek voor Project Phoenix / BAOEES V3 / Brewster Engineering Wizard.

1. Doel

De BIB bewaart alle vaste kennis van Project Phoenix zodat deze niet verloren gaat.

De BIB bevat:

- * masterkennis;
- * projectkennis;
- * enginekennis;
- * standaarden;
- * aannames;
- * workflows;
- * templates;
- * lessons learned;
- * source evidence;
- * exportplannen.

2. Hoofdindeling

bib/

00_BIB_INDEX.md

01_MASTER_KNOWLEDGE/

02_PROJECTS/

03_ENGINES/

04_STANDARDS_AND_RULES/

05_TEMPLATES/

06_WORKFLOWS/

07_LESSONS_LEARNED/

08_SOURCE_EVIDENCE/

09_ASSUMPTIONS/

10_EXPORTS/

3. Master Knowledge

Map:

bib/01_MASTER_KNOWLEDGE/

Bestanden:

PROJECT_PHOENIX_CORE_KNOWLEDGE.md

README.md

Inhoud:

- * Project Phoenix hoofdkennis;
- * Digital Twin First;
- * AAIE;
- * STEE;
- * Project Launcher;
- * HTML Dashboard;
- * Git Evidence;
- * QA/QC;
- * softwarebaseline v1.3 t/m v1.8.

4. Projects

Map:

bib/02_PROJECTS/

Bestanden:

PLUTOSTRAAT_PROJECT_KNOWLEDGE.md

MOSKEE_BUNSCHOTEN_PROJECT_KNOWLEDGE.md

BRUYNZEEL_WATERFRONT_PROJECT_KNOWLEDGE.md

README.md

Projecten:

- * Plutostraat, Paramaribo;
- * Moskee Bunschoten, Bickersweg 88;
- * Bruynzeel Waterfront District, Paramaribo.

5. Engines

Map:

bib/03_ENGINES/

Bestanden:

BAOEES_V3_ENGINE_REGISTER.md
AUTOMATIC_GROUNDWATER_FOUNDATION_ENGINE.md
AAIE_ENGINE_KNOWLEDGE.md
STEE_ENGINE_KNOWLEDGE.md
README.md

Belangrijke engines:

- * Project Analyzer;
- * AAIE;
- * STEE;
- * Digital Twin;
- * Geo Engine;
- * Structural Engine;
- * Automatic Groundwater & Foundation Variant Engine;
- * Permit Engine;
- * Traffic and Parking Engine;
- * AERIUS Engine;
- * Reporting Engine;
- * Dashboard Engine;
- * ZIP Engine;

- * Git Evidence Engine;
- * QA/QC Engine.

6. Standards and Rules

Map:

bib/04_STANDARDS_AND_RULES/

Bestanden:

PROJECT_PHOENIX_STANDARDS.md
README.md

Vaste regels:

- * Digital Twin First;
- * automatische grondwaterstand;
- * fallback grondwaterstand $P = -0,50$ m;
- * automatisch geo-profiel;
- * funderingsvarianten F1 stroken en F2 palen;
- * standaard strokenfundering 150?200 cm;
- * funderingsbalk 50 x 60 cm;
- * vijf ontwerpvarianten A t/m E;
- * bronvermelding via STEE;
- * aannames via AAIE;
- * outputformaten;
- * Git-werkwijze.

7. Templates

Map:

bib/05_TEMPLATES/

Bestanden:

PROJECT_INPUT_TEMPLATE.md
REPORT_OUTPUT_TEMPLATE.md
README.md

Templates:

- * projectinvoer;
- * gewenste output;
- * geotechniek;
- * vergunning;
- * parkeren;
- * aannames;
- * projectmodus;
- * rapportstructuur.

8. Workflows

Map:

bib/06_WORKFLOWS/

Bestanden:

AUTONOMOUS_PROJECT_WORKFLOW.md
GITKRAKEN_WORKFLOW.md
README.md

Workflows:

- * autonome projectverwerking;
- * AAIE-aanvulling;
- * STEE-bronvermelding;
- * Digital Twin First;
- * varianten;
- * engineering engines;

- * projectoutput;
- * QA/QC;
- * Git Evidence;
- * GitKraken werkwijze.

9. Lessons Learned

Map:

bib/07_LESSONS_LEARNED/

Bestanden:

DASHBOARD_ENGINE_FIXES.md
README.md

Lessen:

- * HTML Dashboard Export Engine v1.6;
- * audit_result fout;
- * storage_result fout;
- * ontbrekende run-methode;
- * PowerShell continuation prompt;
- * veilig herstellen met git restore;
- * geen Stage All Changes bij verdachte codewijzigingen.

10. Source Evidence

Map:

bib/08_SOURCE_EVIDENCE/

Bestanden:

GIT_EVIDENCE_BASELINE.md

SOURCE_EVIDENCE_RULES.md
README.md

Evidence-regels:

- * Git Evidence;
- * source register;
- * STEE;
- * runtime logs;
- * audit trail;
- * checksum;
- * clean working tree;
- * geen projectexport zonder evidence.

11. Assumptions

Map:

bib/09_ASSUMPTIONS/

Bestanden:

PROJECT_PHOENIX_ASSUMPTIONS.md
README.md

Aannames:

- * grondwaterstand $P = -0,50$ m;
- * automatische bepaling grondwaterstand;
- * automatisch geo-profiel;
- * F1 strokenfundering;
- * F2 paalfundering;
- * automatische funderingsvergelijking;
- * aannameslog;
- * bronkoppeling;
- * gebruiker kan aannames aanpassen.

12. Exports

Map:

bib/10_EXPORTS/

Bestanden:

BIB_EXPORT_PLAN.md
README.md

Exportdoelen:

- * DOCX;
- * PDF;
- * ZIP;
- * HTML knowledge dashboard;
- * projectkoppeling met Master Specification.

13. BIB-mijlpalen

v1.8 = BIB structuur
v1.9 = Core Knowledge
v2.0 = Project Knowledge
v2.1 = Standards & Assumptions
v2.2 = Engine Knowledge
v2.3 = Workflows & Templates
v2.4 = Lessons Learned & Source Evidence
v2.5 = BIB Index & Export Plan

14. Belangrijk principe

De BIB is de centrale kennislaag van Project Phoenix.

Kennis die in de BIB staat, moet later kunnen worden gebruikt voor:

- * automatische projectanalyse;
- * rapportgeneratie;
- * engine-aansturing;
- * aannames;
- * bronvermelding;
- * QA/QC;
- * dashboards;
- * Master Specification updates;
- * toekomstige softwareontwikkeling.

BREWSTER ENGINEERING WIZARD LIFEVISION

Status: hoofdvisie / levenswerk voor Project Phoenix.

1. Doel

De Brewster Engineering Wizard is bedoeld als autonoom engineeringplatform dat bouw-, civiel-, infra-, vergunning- en gebiedsontwikkelingsprojecten kan begeleiden van eerste idee tot volledig projectdossier.

Het systeem moet kennis bewaren, projecten analyseren, varianten genereren, rapporten maken, tekeningen genereren, berekeningen ondersteunen, vergunningstukken voorbereiden en alle output controleerbaar opslaan.

2. Project Phoenix

Project Phoenix is de herbouw en bundeling van:

- ? BEOS;
- ? BREWAS;
- ? BAOEES;
- ? Brewster Engineering Wizard;
- ? projectworkflows;
- ? kennisbibliotheek;
- ? Digital Twin;
- ? open engineering engines;
- ? automatische rapportage;
- ? automatische bronvermelding;
- ? automatische aannames.

3. Hoofdprincipe

Project Phoenix werkt volgens het principe:

Digital Twin First.

Alle onderdelen van een project moeten terug te leiden zijn naar dezelfde centrale projectdata.

Dit geldt voor:

- ? rapporten;
- ? tekeningen;
- ? berekeningen;
- ? vergunningstukken;
- ? kostenramingen;
- ? planningen;
- ? dashboards;
- ? bronvermelding;
- ? aannameslog;
- ? project-ZIP.

4. Autonoom werken

Het systeem moet kunnen starten met minimale invoer:

- ? korte tekst;
- ? gesproken opdracht;
- ? PDF;
- ? tekening;
- ? foto;
- ? kaartuitsnede;
- ? Google Maps- of satellietbeeld;
- ? projectconfiguratie;
- ? bestaande projectmap.

Daarna moet het systeem automatisch bepalen:

- ? projecttype;
- ? locatie;
- ? benodigde disciplines;
- ? ontbrekende gegevens;
- ? benodigde bronnen;
- ? aannames;
- ? varianten;
- ? output;
- ? risico's;
- ? vervolgstappen.

5. Centrale kennis

De BIB is de centrale kennisbibliotheek.

Kennis uit chats, projecten, documenten, Git, rapporten, tekeningen, fouten, fixes en workflows moet hierin worden opgeslagen zodat niets verloren gaat.

6. Open engines

Project Phoenix moet vendor-onafhankelijk werken.

Voorkeursrichting:

- ? Python;
- ? FreeCAD;
- ? OpenSees;
- ? CalculiX;
- ? open data;
- ? JSON;
- ? Markdown;
- ? HTML;
- ? PDF;
- ? DOCX;
- ? XLSX;
- ? DXF;
- ? IFC;
- ? ZIP.

7. Transparantie

Alles wat automatisch wordt gegenereerd moet zichtbaar blijven.

Project Phoenix moet altijd tonen:

- ? wat zeker is;
- ? wat brondata is;
- ? wat automatisch is aangenomen;
- ? wat door AAIE is gegenereerd;
- ? welke bron via STEE is gebruikt;
- ? wat nog gecontroleerd moet worden;
- ? welke Git-versie de output heeft gemaakt.

8. Belangrijk einddoel

Het einddoel is een systeem dat niet alleen documenten maakt, maar een volledig controleerbaar projectdossier opbouwt.

PROJECT PHOENIX CORE KNOWLEDGE

Status: officiële hoofdkennis van Brewster Engineering Wizard / BAOEES / Project Phoenix.

1. Doel

Project Phoenix is het centrale masterplatform voor Brewster Engineering.

Het systeem combineert BEOS, BREWAS, BAOEES en de Brewster Engineering Wizard tot één autonome engineeringomgeving.

2. Kernprincipe

Digital Twin First: alle rapporten, tekeningen, berekeningen, vergunningstukken, kosten en projectexports moeten voortkomen uit dezelfde projectdata.

3. Vaste onderdelen

- ? Living Digital Twin
- ? Knowledge Graph
- ? AI Orchestrator
- ? AAIE: Autonomous Assumption and Inference Engine
- ? STEE: Source Traceability and Evidence Engine
- ? Project Launcher
- ? Project HTML Dashboard
- ? Project ZIP Export
- ? Git Evidence
- ? QA/QC Engine

4. Standaard workflow

1. Projectopdracht invoeren
2. Project analyseren
3. Ontbrekende gegevens aanvullen
4. Aannames vastleggen
5. Bronnen registreren
6. Digital Twin opbouwen
7. Varianten genereren
8. Berekenen
9. Rapporteren

10. Teken en
11. Exporteren
12. QA/QC uitvoeren
13. Dashboard en ZIP genereren
14. Git evidence vastleggen

5. Huidige softwarebaseline

- ? Branch: baooes-v3
- ? v1.3: Clean Git Baseline
- ? v1.4: Project Phoenix Start Dashboard
- ? v1.5: Rebrand Project Phoenix Launcher
- ? v1.6: HTML Dashboard Export Engine herbouwd en werkend
- ? v1.7: Master Specification Engine Sync
- ? v1.8: BIB bibliotheekstructuur aangemaakt

6. Belangrijk uitgangspunt

Deze BIB is de centrale kennisbibliotheek. Informatie die hier staat, geldt als gestructureerde projectkennis voor toekomstige versies.

PROJECT PHOENIX SYSTEM ARCHITECTURE

Status: systeemarchitectuur voor Project Phoenix / BAOEES V3.

1. Hoofdarchitectuur

Project Phoenix bestaat uit vijf hoofdlagen:

1. Phoenix Core
2. Project Input Layer
3. Engineering Engine Layer
4. Output and Evidence Layer
5. BIB Knowledge Layer

2. Phoenix Core

Phoenix Core bestaat uit:

- ? Living Digital Twin;
- ? Knowledge Graph;
- ? AI Orchestrator;
- ? AAIE;
- ? STEE;
- ? Workflow Engine;
- ? Runtime Engine;
- ? QA/QC Engine;
- ? Export Engine.

3. Project Input Layer

De inputlaag accepteert:

- ? tekst;
- ? spraak;
- ? PDF;
- ? foto;
- ? tekening;
- ? kaartuitsnede;
- ? satellietbeeld;
- ? DXF;

- ? DWG;
- ? SKP;
- ? IFC;
- ? JSON;
- ? bestaande projectmap.

4. Engineering Engine Layer

De engine-laag bevat:

- ? Project Analyzer;
- ? Geo Engine;
- ? Automatic Groundwater and Foundation Variant Engine;
- ? Structural Engine;
- ? Drainage and Sewerage Engine;
- ? Traffic and Parking Engine;
- ? Permit Engine;
- ? AERIUS Engine;
- ? GIS Map Engine;
- ? Cost Engine;
- ? Planning Engine;
- ? Reporting Engine;
- ? Drawing Engine;
- ? CAD/DXF Engine;
- ? Dashboard Engine;
- ? ZIP Engine;
- ? Git Evidence Engine.

5. Output and Evidence Layer

De outputlaag genereert:

- ? projectrapporten;
- ? tekeningen;
- ? CAD/DXF;
- ? Digital Twin JSON;
- ? source register;
- ? assumptions log;
- ? QA/QC rapport;
- ? runtime log;
- ? audit trail;
- ? checksum;

- ? git evidence;
- ? dashboard;
- ? project-ZIP.

6. BIB Knowledge Layer

De BIB bevat:

- ? masterkennis;
- ? projectkennis;
- ? enginekennis;
- ? standaarden;
- ? aannames;
- ? workflows;
- ? templates;
- ? lessons learned;
- ? source evidence;
- ? exportplannen.

7. Dataflow

Standaard dataflow:

1. projectopdracht komt binnen;
2. Project Analyzer bepaalt projecttype en scope;
3. AAIE vult ontbrekende gegevens aan;
4. STEE registreert bronnen;
5. Digital Twin wordt opgebouwd;
6. engines voeren analyses uit;
7. varianten worden gegenereerd;
8. rapporten en tekeningen worden gemaakt;
9. QA/QC controleert output;
10. dashboard en ZIP worden gemaakt;
11. Git Evidence wordt vastgelegd;
12. BIB kan kennis bijwerken.

8. Belangrijk architectuurprincipe

Geen losse documenten zonder centrale projectdata.

Geen automatische aannames zonder aannameslog.

Geen eindrapport zonder bronvermelding.

Geen projectexport zonder QA/QC en Git Evidence.

01_MASTER_KNOWLEDGE/README.md

?Project Phoenix hoofdkennis.

BRUYNZEEL WATERFRONT PROJECT KNOWLEDGE

Status: projectkennis voor Project Phoenix / BAOEES V3.

1. Project

Projectnaam: Bruynzeel Waterfront District

Locatie: Paramaribo, Suriname

Type: gebiedsontwikkeling / masterplan / waterfrontontwikkeling.

2. Doel

Het Bruynzeel Waterfront-project wordt gebruikt als referentieproject voor:

- ? masterplanning;
- ? gebiedsontwikkeling;
- ? kavelanalyse;
- ? programmaontwikkeling;
- ? verkeers- en parkeeranalyse;
- ? financiële haalbaarheid;
- ? GREX / grondexploitatie;
- ? investeerdersmemorandum;
- ? fasering;
- ? plankaarten;
- ? dashboards;
- ? projectrapportage.

3. Bekende percelen

Eerder genoemde GLIS-percelen:

- ? perceel 177a: circa 60.601 m²;
- ? perceel 778;
- ? perceel 1145: circa 5.646 m²;
- ? perceel 1146.

Deze percelen moeten in het masterplan als samenhangend ontwikkelgebied kunnen worden verwerkt.

4. Programma

Eerder uitgangspunt:

- ? kantoorprogramma: circa 10.000 m² BVO;
- ? circa 1.000 werknemers;
- ? multifunctioneel programma: circa 2.000 m²;
- ? totaal programma: circa 12.000 m²;
- ? auditorium: maximaal 2.400 bezoekers, buiten spits.

5. Locatievarianten

Eerder benoemde ontwikkelopties:

- ? optie A: hoofdweg;
- ? optie B: Saramaccakanaal;
- ? optie C: rivierzijde.

Project Phoenix moet automatisch varianten kunnen genereren en toetsen op:

- ? ruimtelijke kwaliteit;
- ? opbrengst;
- ? duurzaamheid;
- ? vergunningkans;
- ? kosten;
- ? verkeer en parkeren;
- ? investeringswaarde.

6. Gewenste rapportage

Voor Bruynzeel Waterfront moet Project Phoenix kunnen genereren:

- ? definitief masterplan;
- ? managementsamenvatting;
- ? GLIS-kaarten;
- ? dronefoto-inpassing;
- ? Google Maps-ondergrond;
- ? perceelanalyses per kavel;
- ? verkeers- en parkeerhoofdstuk;
- ? GREX;
- ? financiële haalbaarheidsanalyse;
- ? SWOT-analyse;
- ? ontwikkelscenario's A/B/C;
- ? investeerdersmemorandum;

? professionele kaarten en legenda?s.

7. Status in Project Phoenix

Bruynzeel Waterfront geldt als referentieproject voor grootschalige gebiedsontwikkeling, masterplanning en investeerdersrapportage.

MOSKEE BUNSCHOTEN PROJECT KNOWLEDGE

Status: projectkennis voor Project Phoenix / BAOEES V3.

1. Project

Projectnaam: Moskee Bunschoten

Adres: Bickersweg 88, Bunschoten, Nederland

Type: Bouw / vergunning / maatschappelijke en religieuze voorziening

Project: uitbreiding van circa 20 m² en aanpassing gevelaanzicht.

2. Doel

Het Moskee Bunschoten-project wordt gebruikt als referentieproject voor:

- ? ruimtelijke onderbouwing;
- ? BOPA / omgevingsvergunning;
- ? bouwkundige tekeningen;
- ? participatie;
- ? parkeren;
- ? AERIUS / stikstof;
- ? vergunningstrategie;
- ? projectdashboard;
- ? project-ZIP.

3. Gewenste output

Voor dit project moeten standaard kunnen worden gegenereerd:

- ? situatietekening;
- ? plattegronden bestaand en nieuw;
- ? begane grond;
- ? verdieping;
- ? gevels;
- ? doorsneden;
- ? 3D-impressies;
- ? projectomschrijving;
- ? ruimtelijke onderbouwing;
- ? BOPA / omgevingsvergunning;
- ? participatieplan;

- ? parkeeronderzoek;
- ? AERIUS-berekening;
- ? constructieve uitgangspunten;
- ? projectrapport PDF en DOCX.

4. Programma van ruimten

Begane grond:

- ? entree;
- ? gebedsruimte heren;
- ? conferentie- / ontmoetingsruimte;
- ? rituele wasruimte;
- ? toiletten;
- ? trappen.

Verdieping:

- ? gebedsruimte dames;
- ? vide;
- ? kantine;
- ? leslokaal 1;
- ? leslokaal 2;
- ? opslag;
- ? rituele wasruimte;
- ? toiletten.

5. Parkeren

Eerder uitgangspunt voor parkeeromgeving:

- ? Zwembad De Duker: 100 openbare parkeerplaatsen;
- ? CGV Agilitas en omgeving: 50 parkeerplaatsen;
- ? Denksportcentrum en omgeving: 30 parkeerplaatsen;
- ? openbare parkeerstroken: 50 parkeerplaatsen;
- ? overige openbare parkeerplaatsen: 70 parkeerplaatsen.

Totaal indicatief openbaar beschikbaar: 300 parkeerplaatsen.

Parkeermodule moet kunnen genereren:

- ? parkeerbalans;

- ? parkeerdruk;
- ? bezettingsgraad op meerdere meetmomenten;
- ? advies parkeerregime;
- ? fysieke parkeerinventarisatie;
- ? automatische analyse van kaartgebied.

6. Vergunning en onderzoek

Belangrijke onderdelen:

- ? ruimtelijke onderbouwing;
- ? BOPA;
- ? omgevingsvergunning;
- ? participatie;
- ? AERIUS / stikstof;
- ? verkeer en parkeren;
- ? waterparagraaf;
- ? milieuparagraaf;
- ? brandveiligheid;
- ? bouwtechnische toets.

7. Bureaus en offerteworkflow

Eerder genoemde partijen:

- ? Antea Group;
- ? Goudappel;
- ? TAUW;
- ? BVR Adviseurs RO;
- ? SAB Adviseurs RO;
- ? stikstofberekenen.nl.

Goudappel kan parkeeronderzoek en participatie combineren.

BVR kan worden gebruikt voor omgevingsvergunning / ruimtelijke onderbouwing.

8. Status in Project Phoenix

Moskee Bunschoten geldt als referentieproject voor Nederlandse vergunningprojecten binnen Project Phoenix.

PLUTOSTRAAT PROJECT KNOWLEDGE

Status: projectkennis voor Project Phoenix / BAOEES V3.

1. Project

Projectnaam: Plutostraat met BAOEES V3

Locatie: Plutostraat, Paramaribo, Suriname

Type: Bouw / woning / fundering / constructie

Gebruik: testproject voor BAOEES V3 en Project Phoenix.

2. Doel

Het Plutostraat-project wordt gebruikt als technisch testproject voor:

- ? projectanalyse;
- ? geotechnische analyse;
- ? funderingsadvies;
- ? constructieve toets;
- ? rapportgeneratie;
- ? tekeningen;
- ? Digital Twin;
- ? QA/QC;
- ? projectdashboard;
- ? project-ZIP;
- ? Git evidence.

3. Bekende uitgangspunten

- ? Maaiveld: $P = 0,00$ m.
- ? Terreinophoging: circa $+0,50$ m.
- ? Vloerniveau woning: circa $+0,15$ m boven huidig maaiveld.
- ? Standaard grondwaterstand: $P = -0,50$ m.
- ? Funderingstype: strokenfundering als voorkeurskeuze.
- ? Standaard Brewster-fundering: strook 150×200 cm breed en 40 cm hoog, met funderingsbalk 50×60 cm in het hart van de strook.

4. Bodemopbouw concept

Laag 1: 0,00 m tot -0,50 m: zandopvulling.

Laag 2: -0,50 m tot -1,00 m: vaste klei.
Laag 3: -1,00 m tot -2,20 m: slappe klei.
Laag 4: -2,20 m tot -3,70 m: zand.

5. BAOEES-output

Voor Plutostraat zijn in de repository projectoutputs aanwezig:

- ? projectrapport DOCX, PDF, MD en TXT;
- ? tekeningen PDF;
- ? DXF/CAD-bestanden;
- ? calculatie-index CSV;
- ? QA/QC JSON;
- ? source register JSON;
- ? Digital Twin JSON;
- ? audit trail JSON;
- ? file manifest JSON;
- ? git evidence JSON;
- ? runtime log JSON;
- ? project summary CSV;
- ? project tables XLSX;
- ? project ZIP.

6. Belangrijke lessen

- ? Plutostraat is het belangrijkste testproject voor de volledige BAOEES V3 workflow.
- ? De outputbestanden worden gebruikt om dashboard, projectindex, QA/QC en Git evidence te testen.
- ? Elke run moet eindigen met een schone Git-status.
- ? Projectresultaten moeten herleidbaar zijn naar bronnen, aannames en Digital Twin-data.

7. Status in Project Phoenix

Plutostraat geldt als eerste volledige referentieproject voor:

- ? BAOEES V3 engine stack;
- ? Project Phoenix launcher;
- ? HTML dashboard export;
- ? BIB-koppeling;
- ? Digital Twin First workflow.

02_PROJECTS/README.md

?Projectkennis: Plutostraat, Moskee Bunschoten, Bruynzeel Waterfront.

03_ENGINES/AAIE_ENGINE_KNOWLEDGE.md

AAIE ENGINE KNOWLEDGE

AAIE = Autonomous Assumption and Inference Engine.

Status: officiële engine-kennis voor Project Phoenix / BAOEES V3.

1. Doel

AAIE vult ontbrekende projectgegevens automatisch aan wanneer de gebruiker of brondata niet volledig is.

AAIE mag gegevens genereren, maar nooit verborgen toepassen.

Alle automatisch gegenereerde waarden moeten zichtbaar worden opgeslagen in het aannameslog.

2. Wat AAIE mag aanvullen

AAIE mag conceptueel aanvullen:

projecttype;
locatiegegevens;
maaiveldniveau;
grondwaterstand;
bodemprofiel;
funderingskeuze;
constructieve uitgangspunten;
parkeeruitgangspunten;
vergunninguitgangspunten;
kostenkengetallen;
planning;
risico's;
ontbrekende rapportonderdelen.

3. Verplichte registratie per aanname

Elke aanname moet minimaal bevatten:

naam;
waarde;
discipline;
reden;

bron;
methode;
betrouwbaarheid;
datum/tijd;
status;
gebruiker kan wijzigen: ja/nee.

4. Betrouwbaarheid

AAIE moet betrouwbaarheid aangeven als:

hoog;
middel;
laag;
onbekend.

Wanneer betrouwbaarheid laag of onbekend is, moet het systeem een waarschuwing geven.

5. Fallbacks

Vaste fallback voor grondwaterstand:

$P = -0,50 \text{ m}$

Vaste fallback voor funderingsonderzoek:

altijd strokenfundering en paalfundering als varianten genereren;
automatisch vergelijken;
geen definitieve funderingskeuze zonder toetsing.

6. Koppeling met Digital Twin

AAIE-resultaten moeten naar de Digital Twin worden geschreven.

Elk automatisch gegenereerd gegeven moet herkenbaar blijven als:

AAIE-generated

7. Koppeling met rapporten

Rapporten moeten onderscheid maken tussen:

bekende gegevens;
brongegevens;

aannames;
automatische inferenties;
nog te controleren punten.

8. Gebruikerscontrole

De gebruiker moet aannames kunnen:

accepteren;
aanpassen;
verwijderen;
vervangen door handmatige waarde;
markeren als definitief;
markeren als voorlopig.

9. Belangrijk principe

AAIE is bedoeld om Project Phoenix autonoom te laten werken, maar altijd controleerbaar en transparant.

03_ENGINES/AUTOMATIC_GROUNDWATER_FOUNDATION_ENGINE.md

AUTOMATIC GROUNDWATER & FOUNDATION VARIANT ENGINE

Status: officiële engine-kennis voor Project Phoenix / BAOEES V3.

1. Doel

Deze engine bepaalt automatisch de geotechnische uitgangspunten voor een project en genereert minimaal twee funderingsvarianten:

F1: strokenfundering;

F2: paalfundering.

De engine werkt samen met:

AAIE: Autonomous Assumption and Inference Engine;

STEE: Source Traceability and Evidence Engine;

Geo Engine;

Structural Engine;

Digital Twin;

QA/QC Engine.

2. Automatische grondwaterstand

De engine moet automatisch proberen de grondwaterstand te bepalen op basis van:

projectlocatie;

kaartuitsnede;

Google Maps- of satellietbeeld;

maaiveldinformatie;

bodemgegevens;

nabijheid van oppervlaktewater;

eerdere projectdata;

open data;

handmatige gebruikersinput;

AAIE-inferentie.

Wanneer geen betrouwbare projectinformatie beschikbaar is, gebruikt de engine de fallback:

Grondwaterstand: $P = -0,50$ m

Deze fallback moet altijd worden opgeslagen als aanname.

3. Automatisch geo-profiel

De engine moet een concept-geo-profiel kunnen genereren met:

maaiveldniveau;
grondwaterstand;
globale bodemopbouw;
grondsoort per laag;
draagkrachtindicatie;
zettingsgevoeligheid;
risico-indicatie;
advies vervolgonderzoek;
betrouwbaarheid per onderdeel.

4. Funderingsvariant F1: strokenfundering

Conceptuitgangspunt:

fundering op staal;
aaneengesloten strokenfundering;
breedte: 150 cm tot 200 cm;
hoogte: 40 cm;
funderingsbalk: 50 cm breed en 60 cm hoog;
balk in hart van strook;
toepassen onder dragende wanden en kolommen.

Te toetsen:

draagkracht;
zetting;
grondwaterinvloed;
strookbreedte;
uitvoerbaarheid;
kosten;
bouwisico;
constructieve haalbaarheid.

5. Funderingsvariant F2: paalfundering

Conceptuitgangspunt:

diepe fundering op palen;
toepassen bij slappe bodem;

toepassen bij onvoldoende draagkracht;
toepassen bij verhoogd zettingsrisico;
toepassen bij hogere belasting;
toepassen wanneer strokenfundering niet verantwoord is.

Te toetsen:

paallengte;
paaltype;
draagkracht per paal;
paalbelasting;
paalafstand;
paalkop;
funderingsbalk;
uitvoerbaarheid;
kosten;
risico.

6. Automatische vergelijking

De engine moet F1 en F2 vergelijken op:

Aspect	F1 Strokenfundering	F2 Paalfundering
Draagkracht	toetsen	toetsen
Zetting	toetsen	toetsen
Kosten	vergelijken	vergelijken
Bouwtijd	vergelijken	vergelijken
Risico	vergelijken	vergelijken
Bodemgeschiktheid	beoordelen	beoordelen
Grondwaterinvloed	beoordelen	beoordelen
Constructieve haalbaarheid	beoordelen	beoordelen
Vergunning / acceptatie	beoordelen	beoordelen

7. Output

De engine moet minimaal leveren:

geotechnische uitgangspunten;
grondwaterstand;
bodemprofiel;
funderingsvariant F1;
funderingsvariant F2;
vergelijkingstabel;
aanbevolen fundering;

aannameslog;
bronvermelding;
QA/QC-status;
export naar rapport, dashboard en Digital Twin.
8. Gebruikerskeuze

De gebruiker moet kunnen kiezen:

automatisch beste fundering kiezen;
strokenfundering vastzetten;
paalfundering vastzetten;
beide varianten volledig rapporteren;
handmatig funderingstype aanpassen.
9. Belangrijk principe

Automatisch genereren mag, maar Project Phoenix moet altijd zichtbaar maken:

wat uit brondata komt;
wat door AAIE is aangenomen;
wat projectspecifiek berekend is;
wat nog handmatig gecontroleerd moet worden.

BIB EXPORT ENGINE KNOWLEDGE

Status: enginekennis voor de toekomstige Project Phoenix BIB Export Engine.

1. Doel

De BIB Export Engine is verantwoordelijk voor het omzetten van de Brewster Integrated Bibliotheek naar professionele exports.

De engine vormt de brug tussen:

- * BIB Markdown-bestanden;
- * Master Specification;
- * DOCX/PDF-rapportage;
- * HTML knowledge dashboard;
- * ZIP-archief;
- * Git Evidence.

2. Rol binnen Project Phoenix

De engine hoort bij de Output and Evidence Layer van Project Phoenix.

Relaties:

- * leest BIB Knowledge Layer;
- * gebruikt STEE voor bron- en evidenceprincipes;
- * gebruikt Git Evidence voor versieherleidbaarheid;
- * gebruikt QA/QC voor exportcontrole;
- * levert output aan Master Specification Sync.

3. Engine-input

Input:

- * 'bib/' hoofdmap;
- * Markdown-bestanden;
- * README-bestanden;
- * projectkennis;
- * enginekennis;
- * standaarden;

- * aannames;
- * workflows;
- * templates;
- * lessons learned;
- * source evidence.

4. Engine-output

Output:

- * Word-document;
- * PDF-document;
- * ZIP-bestand;
- * HTML-dashboard;
- * JSON-manifest;
- * exportlog;
- * Git Evidence-bestand.

5. Verplichte methode

De engine moet een 'run()' methode hebben.

Dit voorkomt dezelfde fout als eerder bij de HTML Dashboard Export Engine:

`'AttributeError: object has no attribute run'`

6. Robuuste parameters

De engine moet toekomstige extra parameters kunnen accepteren via:

`**extra_results'`

Daarmee blijft de engine compatibel met BAOEES Core wanneer later extra resultaten worden meegegeven.

7. Standaard result-structuur

Elke run moet teruggeven:

- * status;
- * engine;
- * engine_version;

- * output_paths;
- * file_count;
- * warnings;
- * recommendation;
- * generated_at;
- * git_evidence.

8. Warnings

De engine moet waarschuwingen geven wanneer:

- * BIB-index ontbreekt;
- * categorie leeg is;
- * README ontbreekt;
- * projectkennis ontbreekt;
- * assumptions ontbreken;
- * source evidence ontbreekt;
- * Git-status niet clean is.

9. Recommendation

De engine moet aanbevelingen geven voor:

- * ontbrekende kennis;
- * verouderde hoofdstukken;
- * ontbrekende exports;
- * QA/QC-aandachtspunten;
- * volgende BIB-versie.

10. Toekomstige koppeling

De BIB Export Engine moet later gekoppeld worden aan:

- * Project Phoenix Launcher;
- * Master Specification Sync;
- * HTML dashboard;
- * Project ZIP Engine;
- * Document Export Engine;
- * QA/QC Engine.

11. Belangrijk principe

De BIB Export Engine mag geen kennis verzinnen.

De engine mag alleen bestaande BIB-inhoud verzamelen, structureren, exporteren en controleren.

03_ENGINES/README.md

?BAOEES V3 engine register.

03_ENGINES/STEE_ENGINE_KNOWLEDGE.md

STEE ENGINE KNOWLEDGE

STEE = Source Traceability and Evidence Engine.

Status: officiële engine-kennis voor Project Phoenix / BAOEES V3.

1. Doel

STEE registreert alle bronnen, bewijsstukken en herleidbaarheid binnen Project Phoenix.

Elke projectoutput moet kunnen worden teruggeleid naar:

- * projectinput;
- * brondata;
- * aannames;
- * berekeningen;
- * Digital Twin-data;
- * runtime logs;
- * Git evidence.

2. Bronregistratie

Per bron moet minimaal worden vastgelegd:

- * bronnaam;
- * bronbestand of URL;
- * type bron;
- * discipline;
- * projectonderdeel;
- * datum/tijd;
- * betrouwbaarheid;
- * gebruikte waarde;
- * relatie met rapport, tekening of berekening.

3. Bronmap

Elke projectrun moet een bronmap hebben:

****Bronvermelding_van_dit_project****

of binnen BAOEES-output:

****06_sources/source_register.json****

4. Relatie met AAIE

Als AAIE een aanname maakt op basis van een bron, moet STEE die bron koppelen aan de aanname.

Als geen bron beschikbaar is, moet de aanname worden gemarkeerd als:

****AAIE fallback assumption****

5. Relatie met Git Evidence

STEE moet samenwerken met Git Evidence zodat zichtbaar is:

- * welke commit bij een projectrun hoort;
- * welke bestanden zijn gegenereerd;
- * welke output bij welke codeversie hoort;
- * of de working tree clean was.

6. Relatie met QA/QC

QA/QC moet controleren of belangrijke rapportonderdelen een bron of aanname hebben.

Ontbrekende bronvermelding moet als waarschuwing worden opgenomen.

7. Output

STEE moet kunnen exporteren naar:

- * JSON;
- * CSV;
- * XLSX;
- * PDF;
- * DOCX;
- * HTML dashboard;
- * project-ZIP.

8. Belangrijk principe

Geen eindrapport zonder bronvermelding.

Geen automatische aanname zonder aannameslog.

Geen projectexport zonder evidence.

04_STANDARDS_AND_RULES/PROJECT_PHOENIX_STANDARDS.md

PROJECT PHOENIX STANDARDS

Status: vaste standaarden en systeemregels voor Project Phoenix / BAOEES V3.

1. Digital Twin First

Alle projectinformatie moet worden vastgelegd in de Living Digital Twin.

Rapporten, tekeningen, berekeningen, kostenramingen, vergunningstukken, dashboards en exports moeten voortkomen uit dezelfde centrale projectdata.

2. Automatische grondwaterstand

Project Phoenix moet de grondwaterstand automatisch kunnen bepalen of schatten.

De geotechnische module moet hiervoor gebruik kunnen maken van:

projectlocatie;
kaartuitsnede;
Google Maps- of satellietbeeld;
beschikbare geo-informatie;
open data;
eerdere projecten;
bodemtype;
maaiveldniveau;
AAIE-inferentie;
handmatige invoer van de gebruiker.

Wanneer geen betrouwbare projectspecifieke grondwaterstand beschikbaar is, geldt als fallback:

Grondwaterstand: P = -0,50 m

Deze waarde moet altijd als aanname worden geregistreerd in het aannameslog.

3. Automatisch genereren geo-informatie

Project Phoenix moet geo-informatie automatisch kunnen genereren op basis van locatie en beschikbare gegevens.

Minimaal te genereren gegevens:

maaiveldniveau;
grondwaterstand;
globale bodemopbouw;
bodemrisico's;
draagkrachtindicatie;
zettingsgevoeligheid;
grondsoortindicatie;
funderingsadvies;
betrouwbaarheid per aanname;
bronvermelding per gebruikt gegeven.

4. Automatische funderingsvarianten

Voor elk bouwproject moet Project Phoenix standaard minimaal twee funderingsvarianten genereren:

Variant Naam Omschrijving

F1 Strokenfundering Fundering op staal met stroken onder wanden/kolommen

F2 Paalfundering Diepe fundering op palen bij onvoldoende draagkracht of zettingsrisico

Beide varianten moeten automatisch worden getoetst op:

draagkracht;
zetting;
bodemgeschiktheid;
grondwaterinvloed;
uitvoerbaarheid;
kosten;
risico;
bouwtijd;
constructieve haalbaarheid;
vergunningstechnische haalbaarheid.

5. Standaard strokenfundering

Voor conceptontwerp geldt als standaard Brewster-uitgangspunt:

aaneengesloten strokenfundering;
breedte: 150 cm tot 200 cm;
hoogte: 40 cm;
funderingsbalk: 50 cm breed en 60 cm hoog;
funderingsbalk in het hart van de strook.

Deze standaard is een conceptbasis en moet projectspecifiek worden gecontroleerd.

6. Paalfundering als tweede variant

Paalfundering moet automatisch worden toegevoegd als tweede funderingsvariant wanneer:

slappe bodemlagen aanwezig zijn;
zettingsrisico verhoogd is;
draagkracht van fundering op staal onzeker is;
grondwaterstand invloedrijk is;
projectbelasting hoog is;
fundering op staal economisch of technisch ongunstig lijkt.

7. Keuzeopties voor gebruiker

De gebruiker moet kunnen kiezen uit:

strokenfundering gebruiken;
paalfundering gebruiken;
automatisch beste fundering kiezen;
beide varianten rapporteren;
handmatig funderingstype vastzetten.

8. Ontwerpvarianten

Project Phoenix moet standaard vijf ontwerpvarianten genereren:

Variant Doel

A Laagste kosten

B Hoogste vergunningkans

C Meest duurzaam

D Hoogste opbrengst

E Beste ruimtelijke kwaliteit

Funderingsvarianten F1 en F2 worden aanvullend binnen de technische/geotechnische module gegenereerd.

9. Bronvermelding

Alle bronnen moeten worden geregistreerd via STEE: Source Traceability and Evidence Engine.

Per bron moet minimaal worden vastgelegd:

bronnaam;

type bron;
datum/tijd;
gebruikt projectonderdeel;
betrouwbaarheid;
relatie met rapport, tekening, berekening of aanname.

10. Aannames

Alle automatisch gegenereerde gegevens moeten worden vastgelegd via AAIE: Autonomous Assumption and Inference Engine.

Per aanname moet minimaal worden vastgelegd:

waarde;
discipline;
reden;
bron;
betrouwbaarheid;
status;
gebruiker kan goedkeuren of aanpassen.

11. Outputformaten

Project Phoenix moet standaard kunnen exporteren naar:

PDF;
DOCX;
MD;
TXT;
XLSX;
CSV;
DXF;
DWG indien beschikbaar;
SKP indien beschikbaar;
IFC indien beschikbaar;
FreeCAD-bestand indien beschikbaar;
JSON;
HTML dashboard;
ZIP projectpakket.

12. Git-werkwijze

Geen commit zonder test.

Standaardvolgorde:

git status
bestand aanpassen
test uitvoeren
output controleren
git status
git add
git commit
git push
git status

Bij verdachte grote verwijderingen in codebestanden: nooit Stage All Changes gebruiken, maar eerst diff controleren of bestand herstellen.

04_STANDARDS_AND_RULES/README.md

?Normen, regels, uitgangspunten en vaste keuzes.

PROJECT INPUT TEMPLATE

Status: standaard invoertemplate voor Project Phoenix / BAOEES V3.

1. Projectidentificatie

Projectnaam:

Projectcode:

Locatie:

Adres:

Land:

Projecttype:

Opdrachtgever:

Datum:

2. Korte projectopdracht

Beschrijf het project in ØØn of enkele zinnen.

Voorbeeld:

Ontwerp een uitbreiding van 20 m† voor een bestaand gebouw, inclusief vergunning, parkeren, constructie, fundering, tekeningen, rapportage en project-ZIP.

3. Gewenste output

Aanvinken wat gegenereerd moet worden:

- * ☐ Projectanalyse
- * ☐ Digital Twin
- * ☐ 5 ontwerpvarianten
- * ☐ Geotechnische analyse
- * ☐ Funderingsvarianten stroken en palen
- * ☐ Constructieve uitgangspunten
- * ☐ Bouwkundige tekeningen
- * ☐ Civiel / infra ontwerp
- * ☐ Riolering en afwatering
- * ☐ Verkeer en parkeren
- * ☐ Vergunningdossier
- * ☐ AERIUS / stikstof

- * ☐ Kostenraming
- * ☐ Planning
- * ☐ Projectrapport PDF
- * ☐ Projectrapport DOCX
- * ☐ CAD/DXF
- * ☐ HTML-dashboard
- * ☐ Project-ZIP
- * ☐ Bronvermelding
- * ☐ Aannameslog
- * ☐ QA/QC

4. Beschikbare invoer

Beschikbare documenten:

- * ☐ PDF-tekeningen
- * ☐ Foto's
- * ☐ Kaartuitsnede
- * ☐ Google Maps- of satellietbeeld
- * ☐ DWG/DXF
- * ☐ SKP
- * ☐ IFC
- * ☐ Grondonderzoek
- * ☐ Parkeeronderzoek
- * ☐ Vergunningstukken
- * ☐ Bestaande rapporten
- * ☐ Handmatige tekstinput

5. Geotechniek

Bekende gegevens:

Maaiveld:

Grondwaterstand:

Bodemprofiel:

Sondering aanwezig: ja/nee

Funderingstype gewenst:

Als gegevens ontbreken:

- * automatisch grondwaterstand bepalen;
- * fallback P = -0,50 m;

- * automatisch geo-profiel genereren;
- * automatisch strokenfundering en paalfundering vergelijken.

6. Vergunning

Benodigde vergunningproducten:

- * ☐ Ruimtelijke onderbouwing
- * ☐ BOPA
- * ☐ Omgevingsvergunning
- * ☐ Participatieplan
- * ☐ AERIUS-berekening
- * ☐ Parkeerparagraaf
- * ☐ Waterparagraaf
- * ☐ Milieuparagraaf
- * ☐ Constructieve onderbouwing

7. Parkeren en verkeer

Bekende parkeerplaatsen:

Parkeernorm:

Meetmomenten:

Gebied:

Advies parkeerregime nodig: ja/nee

Als gegevens ontbreken:

- * automatische kaartanalyse;
- * fysieke parkeerinfo verwerken;
- * parkeerbalans genereren;
- * bezettingsgraad berekenen;
- * advies parkeerregime maken.

8. Aannames

Automatisch aanvullen toegestaan: ja/nee

Aannameslog verplicht: ja

Bronvermelding verplicht: ja

Gebruiker moet aannames kunnen goedkeuren: ja

9. Projectmodus

Kies projectmodus:

- * ☐ Assistent
- * ☐ Semi-autonoom
- * ☐ Volledig autonoom

Standaard Project Phoenix-keuze:

Volledig autonoom.

05_TEMPLATES/README.md

?Templates voor rapporten, vergunningen, workflows en exports.

REPORT OUTPUT TEMPLATE

Status: standaard rapportstructuur voor Project Phoenix / BAOEES V3.

1. Titelpagina

Projectnaam
Projectcode
Locatie
Opdrachtgever
Datum
Versie
Status

2. Managementsamenvatting

Korte samenvatting van:

- * projectdoel;
- * locatie;
- * gekozen aanpak;
- * belangrijkste conclusies;
- * risico's;
- * aanbevelingen;
- * benodigde vervolgstappen.

3. Projectomschrijving

Beschrijving van:

- * bestaand project;
- * gewenste ontwikkeling;
- * programma;
- * scope;
- * uitgangspunten;
- * beperkingen.

4. Bronnen en bewijs

Opnemen:

- * bronregister;
- * gebruikte documenten;
- * gebruikte kaarten;
- * gebruikte normen;
- * datum/tijd brongebruik;
- * betrouwbaarheid;
- * koppeling met rapportonderdelen.

5. Aannameslog

Opnemen:

- * automatische aannames;
- * handmatige aannames;
- * fallbackwaarden;
- * AAIE-generated gegevens;
- * betrouwbaarheid;
- * status;
- * goedkeuring gebruiker.

6. Digital Twin

Samenvatting van:

- * projectdata;
- * objecten;
- * locatie;
- * geometrie;
- * constructie;
- * fundering;
- * infra;
- * vergunning;
- * kosten;
- * planning.

7. Varianten

Beschrijven:

- * Variant A: laagste kosten;
- * Variant B: hoogste vergunningkans;

- * Variant C: meest duurzaam;
- * Variant D: hoogste opbrengst;
- * Variant E: beste ruimtelijke kwaliteit.

Voor fundering:

- * F1: strokenfundering;
- * F2: paalfundering;
- * vergelijking en advies.

8. Geotechniek en fundering

Opnemen:

- * maaiveld;
- * grondwaterstand;
- * bodemprofiel;
- * draagkracht;
- * zetting;
- * risico's;
- * funderingsvariant F1;
- * funderingsvariant F2;
- * aanbevolen fundering;
- * vervolgonderzoek.

9. Constructie

Opnemen:

- * constructief systeem;
- * belastingen;
- * materiaalkeuze;
- * funderingskoppeling;
- * globale toets;
- * risico's;
- * aanbevelingen.

10. Civiel, infra en afwatering

Opnemen:

- * terrein;

- * riolering;
- * hemelwater;
- * vuilwater;
- * infiltratie;
- * verharding;
- * kabels en leidingen;
- * aansluitingen.

11. Verkeer en parkeren

Opnemen:

- * verkeersgeneratie;
- * parkeerbehoefte;
- * parkeerbalans;
- * parkeerdruk;
- * bezettingsgraad;
- * advies parkeerregime;
- * conclusies.

12. Vergunning

Opnemen:

- * ruimtelijke onderbouwing;
- * BOPA;
- * omgevingsvergunning;
- * participatie;
- * AERIUS / stikstof;
- * milieu;
- * water;
- * parkeren;
- * brandveiligheid;
- * bouwtechnische toets.

13. Kosten en planning

Opnemen:

- * kostenraming;
- * hoeveelheden;
- * planning;

- * fasering;
- * risicoreservering;
- * scenario's.

14. QA/QC

Opnemen:

- * controlelijst;
- * ontbrekende gegevens;
- * waarschuwingen;
- * consistentiecontrole;
- * broncontrole;
- * exportcontrole;
- * advies vervolgactie.

15. Bijlagen

Bijlagen:

- * tekeningen;
- * berekeningen;
- * bronregister;
- * aannameslog;
- * Digital Twin JSON;
- * QA/QC-rapport;
- * runtime log;
- * Git evidence;
- * project-ZIP overzicht.

06_WORKFLOWS/AUTONOMOUS_PROJECT_WORKFLOW.md

AUTONOMOUS PROJECT WORKFLOW

Status: standaard workflow voor Project Phoenix / BAOEES V3.

1. Doel

Deze workflow beschrijft hoe Project Phoenix autonoom een project moet verwerken vanaf eerste opdracht tot volledig projectpakket.

De workflow geldt voor:

bouwprojecten;
civiele projecten;
infraprojecten;
vergunningprojecten;
gebiedsontwikkeling;
constructieve en geotechnische analyses.

2. Start

Een project mag starten met minimale invoer, bijvoorbeeld:

tekstuele projectopdracht;
gesproken opdracht;
PDF;
foto;
tekening;
kaartuitsnede;
Google Maps- of satellietbeeld;
bestaande projectmap;
projectconfiguratie JSON.

3. Projectanalyse

Project Phoenix bepaalt automatisch:

projecttype;
locatie;
discipline;
benodigde engines;
ontbrekende gegevens;
benodigde bronnen;

benodigde aannames;
gewenste output;
risico's;
vervolgacties.

4. AAIE-aanvulling

AAIE vult ontbrekende gegevens aan, maar markeert alles als aanname.

Voorbeelden:

grondwaterstand;
bodemprofiel;
funderingstype;
parkeerbehoefte;
vergunningstrategie;
kostenkengetallen;
planning;
constructieve uitgangspunten.

5. STEE-bronvermelding

STEE registreert alle gebruikte bronnen.

Elke bron moet gekoppeld worden aan:

rapporttekst;
berekening;
tekening;
aanname;
Digital Twin-object;
dashboard;
projectexport.

6. Digital Twin First

Alle projectdata worden opgeslagen in de Living Digital Twin.

Rapporten, tekeningen, berekeningen, kosten, planning, vergunningstukken en dashboards moeten uit dezelfde projectdata voortkomen.

7. Varianten

Project Phoenix genereert standaard vijf ontwerpvarianten:

A: laagste kosten;
B: hoogste vergunningkans;
C: meest duurzaam;
D: hoogste opbrengst;
E: beste ruimtelijke kwaliteit.

Voor funderingen worden aanvullend minimaal twee technische varianten gegenereerd:

F1: strokenfundering;
F2: paalfundering.
8. Engineering

De relevante engines worden automatisch aangeroepen:

Geo Engine;
Structural Engine;
Drainage and Sewerage Engine;
Traffic and Parking Engine;
Permit Engine;
AERIUS Engine;
Cost Engine;
Planning Engine;
QA/QC Engine.
9. Output

Per project moet minimaal kunnen worden gegenereerd:

projectrapport;
tekeningen;
CAD/DXF;
berekeningen;
Digital Twin JSON;
bronregister;
aannameslog;
QA/QC-rapport;
HTML-dashboard;
project-ZIP.
10. Controle

Voor elke projectrun moet Project Phoenix controleren:

zijn verplichte bronnen aanwezig;

zijn aannames zichtbaar;
zijn rapport en tekeningen consistent;
is de Digital Twin bijgewerkt;
zijn exports aangemaakt;
is QA/QC uitgevoerd;
is Git Evidence aanwezig.

11. Git-evidence

Na een geldige projectrun moet worden vastgelegd:

branch;
commit;
status working tree;
gegenereerde bestanden;
runtime log;
audit trail;
checksum;
Git evidence JSON.

12. Eindstatus

Een projectrun is pas volledig wanneer:

rapporten zijn aangemaakt;
tekeningen zijn aangemaakt;
dashboard werkt;
project-ZIP bestaat;
bronregister bestaat;
aannameslog bestaat;
QA/QC is uitgevoerd;
Git-status clean is.

06_WORKFLOWS/README.md

?Standaard workflows en GitKraken werkwijze.

07_LESSONS_LEARNED/DASHBOARD_ENGINE_FIXES.md

DASHBOARD ENGINE FIXES

Status: lessons learned voor Project Phoenix / BAOEES V3.

1. Context

Tijdens de ontwikkeling van Project Phoenix v1.6 is de Project HTML Dashboard Export Engine herbouwd.

De fout ontstond doordat BAOEES Core extra engine-resultaten doorgaf aan de dashboard engine, terwijl de dashboard engine deze parameters nog niet accepteerde.

2. Gevonden fouten

Belangrijke fouten:

- * unexpected keyword argument audit_result;
- * storage_result zonder lokale waarde;
- * missing run method;
- * object has no attribute run;
- * grote ongewenste codeverwijdering in main.py;
- * verwarring tussen GitKraken Terminal en Kladblok;
- * PowerShell continuation prompt '>>'.

3. Belangrijkste oplossing

De HTML Dashboard Export Engine moet robuust zijn en minimaal accepteren:

- * project_result;
- * report_result;
- * drawing_result;
- * cad_result;
- * calculation_result;
- * source_result;
- * digital_twin_result;
- * qa_qc_result;
- * export_result;
- * zip_result;
- * storage_result;
- * audit_result;

- * checksum_result;
- * git_evidence_result;
- * index_result;
- * extra future keyword arguments via '**extra_results'.

4. Run compatibility

Elke engine die door BAOEES Core kan worden aangeroepen, moet een 'run()' methode hebben.

Dit voorkomt:

'AttributeError: object has no attribute run'

5. Veilig werken met main.py

Bij grote wijzigingen in codebestanden:

1. nooit direct Stage All Changes gebruiken;
2. eerst 'git diff' bekijken;
3. verdachte grote deletions controleren;
4. indien nodig bestand herstellen met 'git restore';
5. pas committen na succesvolle test.

6. Testregel

Geen commit zonder:

- * 'python -m py_compile';
- * 'python run_baoees_v3.py';
- * visuele controle van 'outputs/projects/index.html';
- * 'git status'.

7. Belangrijke les

Project Phoenix moet fouttolerante engines krijgen.

Een engine mag niet crashen doordat een andere engine extra informatie meestuurt.

Daarom moeten toekomstige engines bij voorkeur werken met:

- * expliciete kernparameters;
- * optionele parameters;
- * '**kwargs' of '**extra_results';

- * duidelijke status-output;
- * warnings;
- * recommendation;
- * evidence output.

8. Status

De HTML Dashboard Export Engine is herbouwd en werkend vastgelegd in Project Phoenix v1.6.

07_LESSONS_LEARNED/README.md

?Lessen uit fouten, fixes en testruns.

08_SOURCE_EVIDENCE/README.md

?Bronvermelding, STEE, Git evidence en repository baseline.

SOURCE EVIDENCE RULES

Status: bron- en bewijsregels voor Project Phoenix / BAOEES V3.

1. Doel

Project Phoenix moet alle bronnen, aannames en bewijsstukken systematisch vastleggen.

Elke output moet herleidbaar zijn naar:

- * projectinput;
- * brondata;
- * aannames;
- * berekeningen;
- * Digital Twin;
- * runtime logs;
- * Git Evidence.

2. STEE

STEE betekent:

Source Traceability and Evidence Engine.

STEE registreert:

- * documenten;
- * kaarten;
- * normen;
- * websites;
- * gebruikersinput;
- * projectbestanden;
- * AI-aannames;
- * berekeningen;
- * gegenereerde outputs.

3. Bronregister

Elk project krijgt minimaal:

‘06_sources/source_register.json‘

Daarnaast kan worden geëxporteerd naar:

- * CSV;
- * XLSX;
- * PDF;
- * DOCX;
- * HTML dashboard;
- * project ZIP.

4. Verplichte velden per bron

Per bron moet minimaal worden vastgelegd:

- * bron-ID;
- * bronnaam;
- * brontype;
- * bestandsnaam of URL;
- * datum/tijd;
- * discipline;
- * gebruikt projectonderdeel;
- * betrouwbaarheid;
- * gebruikte waarde;
- * koppeling met aanname;
- * koppeling met rapport;
- * koppeling met Digital Twin.

5. Relatie met AAIE

Als AAIE automatisch gegevens genereert, moet duidelijk worden vastgelegd:

- * welke waarde is gegenereerd;
- * waarom deze waarde is gekozen;
- * welke bron of fallback is gebruikt;
- * hoe betrouwbaar de waarde is;
- * of gebruiker de waarde heeft goedgekeurd.

6. Fallback zonder bron

Als geen bron beschikbaar is, wordt de waarde gemarkeerd als:

‘AAIE fallback assumption’

Voorbeeld:

‘Grondwaterstand P = -0,50 m’

7. Relatie met rapportage

Rapporten moeten onderscheid maken tussen:

- * bekende gegevens;
- * brongegevens;
- * automatische aannames;
- * handmatige aannames;
- * nog te controleren gegevens.

8. Relatie met QA/QC

QA/QC moet controleren of belangrijke onderdelen bronvermelding of aannameslog hebben.

Ontbrekende bronvermelding moet als waarschuwing worden opgenomen.

9. Belangrijk principe

Geen eindrapport zonder bronvermelding.

Geen automatische aanname zonder aannameslog.

Geen project-ZIP zonder evidence.

09_ASSUMPTIONS/PROJECT_PHOENIX_ASSUMPTIONS.md

PROJECT PHOENIX ASSUMPTIONS

Status: vaste aannames en automatische inferentieregels voor Project Phoenix / BAOEES V3.

1. Doel

Dit bestand legt vast welke aannames Project Phoenix automatisch mag gebruiken wanneer projectspecifieke gegevens ontbreken.

Alle aannames moeten zichtbaar blijven voor de gebruiker en mogen nooit verborgen worden toegepast.

2. Grondwaterstand

Standaard fallback:

$P = -0,50 \text{ m}$

Deze waarde wordt gebruikt wanneer geen projectspecifieke grondwaterstand beschikbaar is.

Status:

type: automatische aanname;

discipline: geotechniek;

bron: Brewster / BAOEES standaard;

betrouwbaarheid: middel;

gebruiker mag overschrijven: ja.

3. Automatische bepaling grondwaterstand

Project Phoenix moet eerst proberen de grondwaterstand automatisch te bepalen op basis van:

locatie;

kaartuitsnede;

satellietbeeld;

maaiveldinformatie;

bodemdata;

omgevingstype;

oppervlaktewater in de nabijheid;

eerdere projectgegevens;

open data;

gebruikersinput.

Wanneer de automatische bepaling onvoldoende betrouwbaar is, gebruikt het systeem $P = -0,50$ m als fallback.

4. Geo-informatie

Wanneer geen volledig grondonderzoek beschikbaar is, mag AAIE een concept-bodemprofiel genereren.

Het gegenereerde profiel moet altijd als concept worden gemarkeerd.

Minimale output:

laagopbouw;
grondsoort per laag;
indicatieve draagkracht;
indicatieve zettingsgevoeligheid;
risico-inschatting;
advies vervolgonderzoek.

5. Fundering

Project Phoenix moet standaard twee funderingsvarianten genereren:

F1 Strokenfundering

Conceptuitgangspunt:

strookbreedte: 150 cm tot 200 cm;
strookhoogte: 40 cm;
funderingsbalk: 50 cm x 60 cm;
funderingsbalk in hart strook;
toepassen onder dragende wanden en kolommen.

Te toetsen op:

draagkracht;
zetting;
grondwater;
uitvoerbaarheid;
kosten;
bouwisico.

F2 Paalfundering

Conceptuitgangspunt:

toepassen bij onvoldoende draagkracht;
toepassen bij slappe lagen;
toepassen bij verhoogd zettingsrisico;
toepassen bij hogere belastingen;
toepassen wanneer fundering op staal niet verantwoord is.

Te toetsen op:

paallengte;
draagkracht per paal;
paaltype;
paalafstand;
paalbelasting;
paalkop / funderingsbalk;
kosten;
uitvoerbaarheid.

6. Automatische funderingsvergelijking

Project Phoenix moet F1 en F2 automatisch vergelijken op:

Aspect	F1 Strokenfundering	F2 Paalfundering
Draagkracht	toetsen	toetsen
Zetting	toetsen	toetsen
Kosten	vergelijken	vergelijken
Risico	vergelijken	vergelijken
Bouwtijd	vergelijken	vergelijken
Bodemgeschiktheid	beoordelen	beoordelen
Vergunning / constructie	beoordelen	beoordelen

De beste variant mag automatisch worden geadviseerd, maar beide varianten moeten rapportabel blijven.

7. Gebruikerskeuze

De gebruiker moet kunnen kiezen uit:

automatisch beste fundering kiezen;
alleen strokenfundering uitwerken;

alleen paalfundering uitwerken;
beide varianten volledig rapporteren;
handmatig aangepaste funderingsvariant gebruiken.

8. Aannameslog

Elke automatische aanname moet worden opgenomen in het aannameslog.

Per aanname:

naam;
waarde;
discipline;
reden;
bron;
betrouwbaarheid;
status;
datum/tijd;
gebruiker-goedkeuring.

9. Bronkoppeling

Elke aanname moet worden gekoppeld aan STEE-bronvermelding wanneer er een bron beschikbaar is.

Wanneer er geen bron beschikbaar is, moet de aanname worden gemarkeerd als:

AAIE fallback assumption

10. Belangrijk principe

Automatisch genereren is toegestaan, maar Project Phoenix moet altijd duidelijk tonen:

wat zeker is;
wat aangenomen is;
wat automatisch is gegenereerd;
wat nog handmatig gecontroleerd moet worden;
wat projectspecifiek berekend moet worden.

09_ASSUMPTIONS/README.md

?Aannameslog en standaard projectdefaults.

10_EXPORTS/BIB_EXPORT_ENGINE_DESIGN.md

BIB EXPORT ENGINE DESIGN

Status: ontwerpdocument voor de toekomstige Project Phoenix BIB Export Engine.

1. Doel

De BIB Export Engine moet de volledige Brewster Integrated Bibliotheek automatisch kunnen exporteren naar professionele eindproducten.

De engine moet de map 'bib/' scannen, alle kennisbestanden verzamelen, sorteren, combineren en exporteren.

2. Gewenste output

De engine moet minimaal kunnen genereren:

- * DOCX kennisbibliotheek;
- * PDF kennisbibliotheek;
- * ZIP-export van de volledige BIB;
- * HTML knowledge dashboard;
- * exportmanifest;
- * Git Evidence;
- * checksum;
- * QA/QC-controle.

3. Voorgestelde engine-map

```
baoees/bib_export_engine/  
__init__.py  
main.py
```

4. Input

De engine leest:

```
bib/  
00_BIB_INDEX.md
```

01_MASTER_KNOWLEDGE/
02_PROJECTS/
03_ENGINES/
04_STANDARDS_AND_RULES/
05_TEMPLATES/
06_WORKFLOWS/
07_LESSONS_LEARNED/
08_SOURCE_EVIDENCE/
09_ASSUMPTIONS/
10_EXPORTS/

5. Outputmap

Voorgestelde output:

outputs/bib/
PROJECT_PHOENIX_BIB_KNOWLEDGE_LIBRARY.docx
PROJECT_PHOENIX_BIB_KNOWLEDGE_LIBRARY.pdf
PROJECT_PHOENIX_BIB_EXPORT.zip
bib_dashboard.html
bib_manifest.json
bib_export_log.json
bib_git_evidence.json

6. Basisfuncties

De BIB Export Engine moet minimaal bevatten:

- * scan_bib_files;
- * read_markdown_files;
- * build_bib_manifest;
- * build_docx_export;
- * build_pdf_export;
- * build_html_dashboard;
- * build_zip_export;
- * build_git_evidence;
- * run_quality_check;
- * export_all.

7. Sorteervolgorde

De engine moet bestanden sorteren volgens vaste BIB-volgorde:

1. 00_BIB_INDEX.md
2. 01_MASTER_KNOWLEDGE
3. 02_PROJECTS
4. 03_ENGINES
5. 04_STANDARDS_AND_RULES
6. 05_TEMPLATES
7. 06_WORKFLOWS
8. 07_LESSONS_LEARNED
9. 08_SOURCE_EVIDENCE
10. 09_ASSUMPTIONS
11. 10_EXPORTS

8. DOCX-export

De DOCX-export moet bevatten:

- * titelpagina;
- * versiegegevens;
- * exportdatum;
- * repositorygegevens;
- * inhoudsopgave;
- * alle BIB-hoofdstukken;
- * duidelijke koppen;
- * tabellen waar mogelijk;
- * bijlagenoverzicht.

9. PDF-export

De PDF-export moet worden gemaakt vanuit de DOCX of rechtstreeks vanuit HTML/Markdown.

Doel:

- * archivering;
- * delen met derden;
- * projectverantwoording;
- * kennisborging.

10. ZIP-export

De ZIP-export moet bevatten:

- * alle originele Markdown-bestanden;
- * README-bestanden;
- * DOCX-export;
- * PDF-export;
- * HTML-dashboard;
- * manifest;
- * exportlog;
- * Git Evidence.

11. HTML Knowledge Dashboard

Het dashboard moet tonen:

- * hoofdindex;
- * projectkennis;
- * enginekennis;
- * standaarden;
- * aannames;
- * workflows;
- * templates;
- * lessons learned;
- * source evidence;
- * exportstatus;
- * links naar alle bestanden.

12. Manifest

Het manifest moet per bestand vastleggen:

- * bestandsnaam;
- * relatief pad;
- * categorie;
- * grootte;
- * extensie;
- * datum/tijd export;
- * checksum indien beschikbaar.

13. Git Evidence

De engine moet vastleggen:

- * branch;
- * laatste commit;
- * commit message;
- * remote status;
- * working tree status;
- * exportdatum;
- * exportpad;
- * aantal bestanden.

14. QA/QC

Voor export moet worden gecontroleerd:

- * bestaat 'bib/00_BIB_INDEX.md';
- * bestaan alle hoofdmap-README's;
- * bestaan projectkennisbestanden;
- * bestaat engine-register;
- * bestaan standards en assumptions;
- * bestaan workflows en templates;
- * bestaan lessons learned;
- * bestaan source evidence rules;
- * bestaat exportplan.

15. Belangrijk principe

De BIB Export Engine maakt van de BIB een officiële kennisbibliotheek die leesbaar, deelbaar, exporteerbaar en controleerbaar is.

10_EXPORTS/BIB_EXPORT_PLAN.md

BIB EXPORT PLAN

Status: exportplan voor Project Phoenix BIB.

1. Doel

De BIB moet niet alleen in losse Markdown-bestanden bestaan, maar ook kunnen worden geëxporteerd naar professionele eindproducten.

Doelproducten:

- * DOCX;
- * PDF;
- * ZIP;
- * HTML knowledge dashboard;
- * koppeling met Project Phoenix Master Specification.

2. Exportvormen

2.1 DOCX

De BIB moet kunnen worden samengevoegd tot één Word-document:

PROJECT_PHOENIX_BIB_KNOWLEDGE_LIBRARY.docx

Inhoud:

- * titelpagina;
- * inhoudsopgave;
- * masterkennis;
- * projectkennis;
- * enginekennis;
- * standaarden;
- * aannames;
- * workflows;
- * templates;
- * lessons learned;
- * source evidence;

- * exportplan.

2.2 PDF

De BIB moet kunnen worden ge^oxporteerd naar:

PROJECT_PHOENIX_BIB_KNOWLEDGE_LIBRARY.pdf

Doel:

- * archivering;
- * delen met derden;
- * projectverantwoording;
- * naslagwerk.

2.3 ZIP

De volledige BIB moet kunnen worden verpakt als:

PROJECT_PHOENIX_BIB_EXPORT.zip

Inhoud:

- * alle Markdown-bestanden;
- * alle README-bestanden;
- * export DOCX;
- * export PDF;
- * exportlog;
- * manifest;
- * Git Evidence.

2.4 HTML Knowledge Dashboard

De BIB moet later een eigen HTML-dashboard krijgen:

bib/10_EXPORTS/bib_dashboard.html

Het dashboard moet tonen:

- * hoofdindex;
- * projectkennis;
- * enginekennis;
- * aannames;
- * standaarden;
- * workflows;
- * templates;
- * lessons learned;
- * evidence;
- * zoekbare structuur;
- * links naar bestanden.

3. Relatie met Master Specification

De BIB moet kunnen worden gebruikt om de Master Specification automatisch bij te werken.

Belangrijke koppelingen:

- * BIB Core Knowledge ? Master Specification hoofdstuk systeemdefinitie;
- * Project Knowledge ? referentieprojecten;
- * Engine Knowledge ? technische architectuur;
- * Standards ? systeemeisen;
- * Assumptions ? AAIE-regels;
- * Workflows ? proceshoofdstukken;
- * Source Evidence ? STEE en Git Evidence;
- * Lessons Learned ? QA/QC en ontwikkelregels.

4. Relatie met BAOEES V3

De BIB moet later door BAOEES V3 kunnen worden ingelezen als kennisbron.

Mogelijke toepassingen:

- * automatische prompts;
- * projectanalyse;
- * engine-aansturing;
- * standaarduitgangspunten;
- * rapporttemplates;
- * kwaliteitscontrole;

- * aannameslog;
- * bronvermelding;
- * dashboardteksten.

5. Export-engine

Een toekomstige engine kan worden toegevoegd:

baoees/bib_export_engine/

Mogelijke bestanden:

baoees/bib_export_engine/__init__.py
baoees/bib_export_engine/main.py

Taken van de engine:

- * BIB-map scannen;
- * Markdown-bestanden verzamelen;
- * inhoud sorteren;
- * DOCX genereren;
- * PDF genereren;
- * ZIP genereren;
- * HTML-dashboard genereren;
- * manifest maken;
- * Git Evidence koppelen.

6. Verplichte exportmetadata

Elke BIB-export moet bevatten:

- * exportdatum;
- * repository;
- * branch;
- * laatste commit;
- * working tree status;
- * aantal bestanden;
- * lijst met bestanden;

- * exportformaat;
- * exportpad;
- * checksums indien beschikbaar.

7. QA/QC voor BIB

Voor export moet worden gecontroleerd:

- * bestaat '00_BIB_INDEX.md';
- * bestaan alle hoofdmap-README's;
- * zijn projectkennisbestanden aanwezig;
- * is engine-register aanwezig;
- * zijn assumptions aanwezig;
- * zijn source evidence rules aanwezig;
- * zijn workflows aanwezig;
- * is exportplan aanwezig;
- * is Git-status clean.

8. Roadmap

v2.5 = BIB Index & Export Plan
 v2.6 = BIB Project Phoenix Master Knowledge uitbreiden
 v2.7 = BIB export engine ontwerpen
 v2.8 = BIB export engine bouwen
 v2.9 = BIB DOCX/PDF/ZIP export testen
 v3.0 = BIB koppelen aan Project Phoenix Launcher

9. Belangrijk principe

De BIB is geen losse documentmap.

De BIB is de centrale kennisbank van Project Phoenix en moet later automatisch door de software kunnen worden gelezen, gebruikt, gecontroleerd en geëxporteerd.

10_EXPORTS/README.md

?Exports van de bibliotheek naar DOCX, PDF en ZIP.